

L'épreuve comporte trois exercices et un problème.

Exercice 1

a et b sont deux entiers naturels non nuls ; E désigne l'ensemble des entiers relatifs z tels qu'il existe deux entiers relatifs x et y vérifiant $z = ax + by$.

1. Démontrer que E contient au moins deux entiers naturels non nuls.
2. On note d le plus petit entier naturel de E
 - a. Démontrer que tout multiple de d appartient à E
 - b. Démontrer que tout élément z de E est un multiple de d (on pourra envisager la division)
 - c. En déduire que E est l'ensemble des multiples de d
3. Démontrer que d est le plus grand diviseur commun de a et b
4. Application numérique :
Démontrer que l'ensemble des entiers relatifs z de la forme $z = 9801x + 11664y$ est égal à l'ensemble des multiples de 81

Exercice 2

E désigne un espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et f l'endomorphisme de E défini par $f(\vec{i}) = \vec{i}$, $f(\vec{j}) = f(\vec{k}) = \frac{1}{2}(\vec{j} + \vec{k})$

On note $\text{Ker } f$ le noyau de f , et $\text{Im } f$ l'image de f .

1. Déterminer une base de $\text{Ker } f$
2. Déterminer une base de $\text{Im } f$
3. Démontrer que tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme somme d'un vecteur de $\text{Ker } f$ et d'un vecteur de $\text{Im } f$
4.
 - a. Vérifier que $f \circ f = f$
 - b. Démontrer que $\vec{u} \in \text{Im } f \Leftrightarrow f(\vec{u}) = \vec{u}$ (on utilisera 4.a)

Exercice 3

Sur la figure ci-contre $ABCD$ est un tétraèdre. On appelle I, J, K, L, M et N les milieux respectifs des segments $[AB], [CD], [BC], [AD], [AC], [BD]$. G est l'isobarycentre des quatre sommets du tétraèdre.

1. Démontrer que les droites $(IJ), (KL)$ et (MN) sont concourantes en G .
2. A' désigne le centre de gravité du triangle ABC . Montrer que les points D, G et A' sont alignés.
3. Dans cette partie, on suppose l'espace orienté,
les triangles BCD, BAD et BCA sont isocèles et rectangles en B .
On note R_1 le demi-tour d'axe (BA) ,
 R_2 la rotation d'axe (BD) qui transforme C en A .
Refaire une autre figure et compléter en construisant les images respectives A_1, B_1 et C_1 des points A, B et C par R_1 , puis les images A_2, B_2 et C_2 des A_1, B_1 et C_1 par R_2
(On ces points images au cas où elles sont des points de la figure)

PROBLEME

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B

Partie A

On considère un plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (toutes les coordonnées seront données par rapport à ce repère) On note :

- G l'application du plan sur lui-même qui, à tout point $M(x, y)$,

$$\text{associe le point } M'(x', y') \text{ tel que } \begin{cases} x' = \frac{6}{5}x + \frac{2}{5}y + 1 \\ y' = \frac{2}{5}x + \frac{9}{5}y + 2 \end{cases}$$

- M'' est le symétrique de M' par rapport à M
- A_0 est le point de coordonnées $(3; 1)$
- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite des points définies par $A_{n+1} = g(A_n)$
- (x_n, y_n) sont les coordonnées de A_n

1. Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ a une direction fixe et indépendante de M
2. Déterminer l'ensemble des points M'' lorsque M décrit (P)
3. Dédire des questions 1 et 2 une construction géométrique du point M' lorsque M est connu.
4.
 - a. Démontrer que les points A_n appartiennent tous à la droite d'équation cartésienne $2x - y = 0$
 - b. En déduire que pour tout entier naturel n , on a : $x_{n+1} = 2x_n - 1$
5.
 - a. Démontrer que pour tout entier naturel n , x_n et y_n sont des nombres entiers
 - b. Démontrer que pour tout entier naturel n , $x_n = 2^{n+1} + 1$
 - c. En déduire que la suite (x_n) est convergente.

Partie B

On considère :

- La fonction de la variable réelle x telle que : $f(x) = e^{3x-3} + x$
- Les équations différentielles $(E) : y'' - y' - 6y = 6x - 1$ et $(E') : y'' - y' - 6y = 0$

On note :

- (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan (unité de longueur sur les axes, 2 cm) ;
 - (D) la partie du plan définie par les droites d'équations $x = 0$, $y = x$, $x = \lambda (\lambda > 0)$ et la courbe (C)
 - a_λ l'aire en cm^2 de (D) en fonction de λ
1. Dresser le tableau de variation de la fonction f .
 2. Démontrer que (C) coupe l'axe des abscisses en un point A dont l'abscisse α vérifie $-1 < \alpha < 0$
 3.
 - a. Démontrer que lorsque x tend vers $-\infty$, (C) admet la droite d'équation $y = x$ comme asymptote oblique.
Préciser la position de (C) par rapport à cette asymptote.
 - b. Etudier le comportement de (C) lorsque x tend vers $+\infty$
 - c. Tracer (C)
 4.
 - a. Calculer a_λ
 - b. En déduire la limite de a_λ lorsque λ tend vers $+\infty$

5. On se propose de résoudre l'équation (E) .

- a. On admet qu'il existe une fonction affine g solution de (E) . On pose, pour tout x de $\mathbb{R}$, $g(x) = ax + b$. Calculer alors a et b .
- b. Soit h une fonction numérique de la variable réelle x deux fois dérivable. Démontrer que h est solution de (E) si, et seulement si, $h - g$ est solution de (E')
- c. Résoudre (E')
- d. En déduire l'ensemble des solutions de (E) .
- e. Démontrer que la fonction f est la solution de (E) vérifiant $f(1) = 2$ et $f'(1) = 4$.